

CÓDIGO DEL PROYECTO	P7484
----------------------------	--------------

TITULO DEL INFORME	CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
---------------------------	---

VERSIÓN N°	EMI 1
-------------------	--------------

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Alejandro Vernet	Marcela Ávila Escobar	M. Alejandra Hernández
FECHA EMISIÓN	FECHA REVISIÓN	V°B° AUTORIZADO PARA ENTREGA
30-06-2022	30-06-2022	MAHO

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Objetivo General y Específicos	1
1.2 Área de influencia	3
1.2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DEL ÁREA DE PROYECTO.....	5
1.3 Normativa Aplicable	10
1.3.1 TIPOLOGÍA DE FORMACIONES VEGETALES SEGÚN LEY 20.283 (FORMACIONES XEROFÍTICAS, BOSQUE NATIVO Y BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN).	10
2 METODOLOGÍA.....	11
2.1 Trabajo Preliminar	11
2.2 Muestreo del Componente Flora y Vegetación Terrestre.....	11
2.2.1 FLORA TERRESTRE	11
2.2.2 VEGETACIÓN TERRESTRE.....	13
2.2.3 FORMACIÓN VEGETAL	13
2.2.4 MUESTREO DE FORMACIONES VEGETALES SEGÚN LEY N°20.283 (FORMACIONES BOSQUE, XEROFÍTICAS Y DE BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN).....	14
3 RESULTADOS	16
3.1 Flora.....	16
3.1.1 RIQUEZA.....	16
3.1.2 ORIGEN GEOGRÁFICO.	20
3.1.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO.	20
3.1.4 ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.	21
3.1.5 MUESTREO DE FORMACIONES DE BOSQUE Y XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N°20.283.....	21
3.1.6 FORMACIONES VEGETALES	22
4 CONCLUSIONES	31
5 BIBLIOGRAFÍA	33

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	3
TABLA 2: CODIFICACIÓN RANGO DE ALTURA POR TIPO BIOLÓGICO	13
TABLA 3: CATEGORÍAS DE COBERTURA	14
TABLA 4: COORDENADAS DE LAS PARCELAS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	14
TABLA 5. FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE PROYECTO.....	17
TABLA 6. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	22
TABLA 7. ESPECIES DOMINANTES PRESENTES EN LAS DISTINTAS FORMACIONES.....	22
TABLA 8. ESPECIES DOMINANTES Y ACOMPAÑANTES (ABREVIADAS) PRESENTES EN LAS FORMACIONES VEGETALES	23

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ÁREA DE ESTUDIO	2
FIGURA 2. ÁREA DE INFLUENCIA	4
FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN GAJARDO, 1994	7
FIGURA 4. PISOS VEGETACIONALES LUEBERT & PLISCOFF, 2017.	9
FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS DE MUESTREO.....	15
FIGURA 6. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	20
FIGURA 7. HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.....	20
FIGURA 8. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	30

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1: CULTIVO AGRÍCOLA CON ARBOLES FRUTALES DE PRUNUS DOMESTICA Y PRUNUS ARMENIACA	25
FOTOGRAFÍA 2: CULTIVO AGRÍCOLA HERBÁCEO.	26
FOTOGRAFÍA 3: MATORRAL ARBORESCENTE ABIERTO DE <i>EUCALYPTUS</i> GLOBULUS Y <i>ROBINIA PSEUDOACACIA</i>	27

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo indicado en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, D.S. N°40/2012 MMA), los Proyectos deberán presentar una línea base que considere, cuando corresponda, la descripción y análisis de plantas, entre otros. Asimismo, el artículo 19 letra b.1 del citado Reglamento, señala entre los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, la determinación y justificación del área de influencia del Proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo señalado en el artículo 18 letra d) del Reglamento del SEIA, el que establece: *“d). La determinación y justificación del área de influencia del Proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma. El área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad”*.

En el presente acápite se describe y caracteriza la situación actual de la Flora y Vegetación en el área del Proyecto, el que se desarrolla en la comuna de Padre Hurtado, provincia de Talagante, Región Metropolitana (ver Figura 1).

El área del terreno del Proyecto comprende una superficie de 18,7 ha en total, tiene uso urbano y se ubica en la calle Rodolfo Jaramillo 1351, Lote A El Álamo de la comuna de Padre Hurtado, corresponde a la Segunda Finca del Fundo San Alberto (ahora también llamado Fundo Marruecos). El Proyecto se sitúa en suelos que actualmente son ocupados para uso agrícola, principalmente plantaciones de árboles frutales, cereales y alfalfa.

A partir de los antecedentes bibliográficos, interpretación de fotos satelitales y de información levantada en terreno, se logró cuantificar y determinar las cualidades del componente ambiental, describiendo la flora y las unidades vegetacionales encontradas, para finalmente desarrollar un plano de vegetación (Carta de Ocupación de Tierras).

1.1 Objetivo General y Específicos

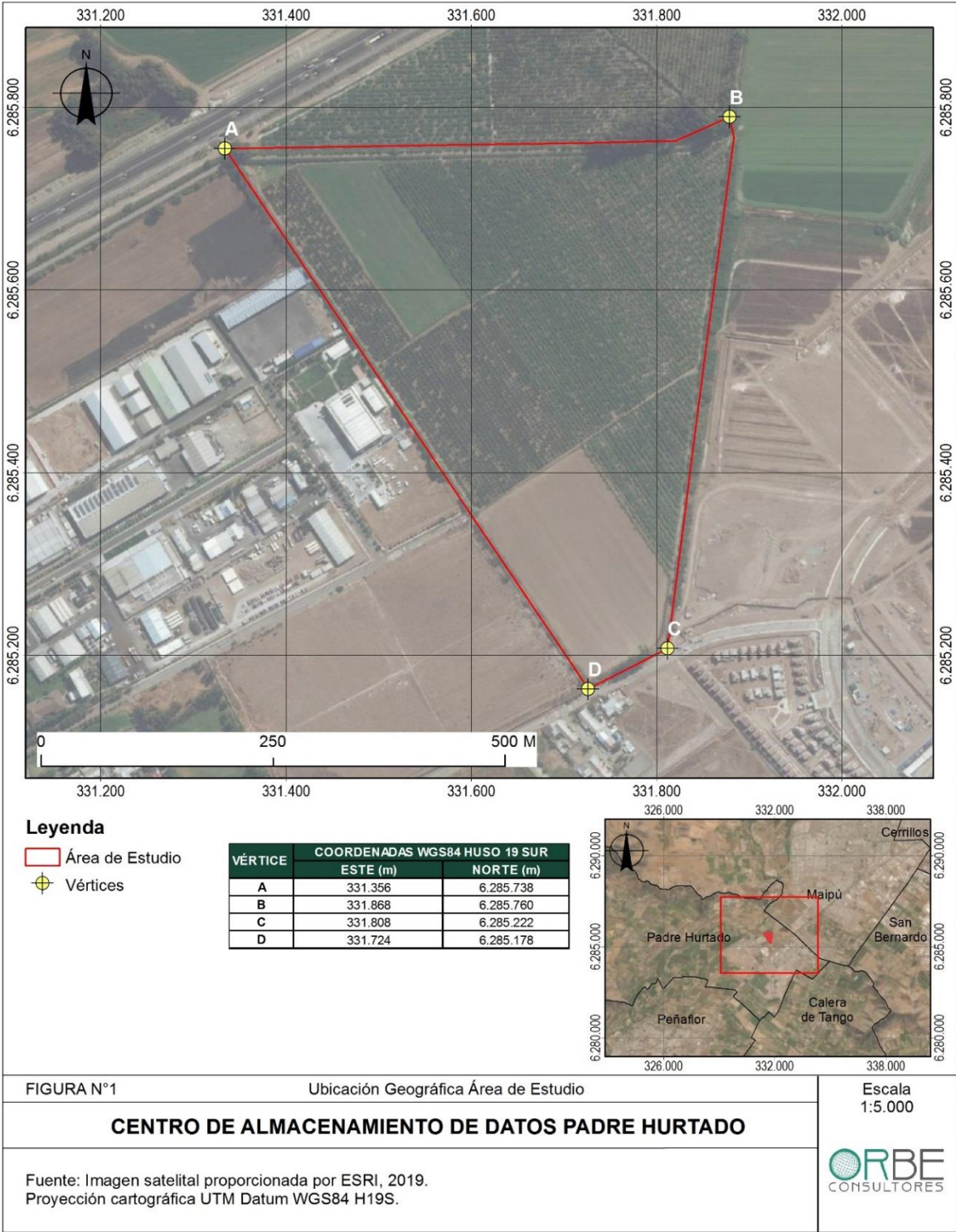
El objetivo general del presente informe es:

- Determinar y describir el componente flora y vegetación para el área de emplazamiento del Proyecto.

Mientras que los objetivos específicos fueron los siguientes:

- Censar las formaciones y especies vegetales dentro del área del Proyecto.
- Verificar la riqueza y composición de la flora vascular.
- Generar una Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de Proyecto.
- Verificar la presencia de unidades de vegetación amparadas bajo la Ley de Bosque Nativo y su Reglamento.

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ÁREA DE ESTUDIO



Fuente: Elaboración Propia.

1.2 Área de influencia

Para definir el Área de Influencia (AI) del Proyecto, como concepto general, se siguieron los criterios establecidos por la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA 2017), en específico lo que señala el criterio 1, el AI corresponde al “área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos sobre los elementos del medio ambiente”.

El AI para los componentes del ecosistema terrestre se define como la superficie donde se verifican los impactos de las obras realizadas en el área de intervención del Proyecto, y, además, que incluyan los sectores aledaños hasta donde los efectos se extingan, de modo tal que no se esperan impactos más allá de la delimitación. Es por esto que el área debe tener una extensión mínima suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad, comprendiendo así todas las formaciones vegetacionales potencialmente afectadas por el proyecto.

En este contexto, el AI para el componente flora y vegetación se ha ajustado a una superficie de 18,7 ha, que corresponde al área del Proyecto a implementar (13 ha) e incluye todas las superficies que se verán afectas a intervención para la implementación del proyecto por corta destrucción, o descepado de la flora y vegetación presente y la remoción del suelo. Asimismo, dentro del área AI se incluye la prospección de superficies colindantes a las áreas a intervenir y que se encuentran presentes en el predio (5,7 ha). La inclusión de estas superficies se realiza con el fin de ejecutar un sondeo completo en donde se verifiquen los reales impactos a generar por las instalaciones del Proyecto, el cual se encuentra dentro de un contexto urbano, sin formaciones boscosas circundantes ni al interior del área del proyecto. Las coordenadas de los vértices que comprenden el área de influencia se muestran en la Tabla 1 y se ven graficados en la Figura 2:

TABLA 1: COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

VÉRTICE	COORDENADAS WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE (m)	NORTE (m)
1	331.356	6.285.738
2	331.868	6.285.760
3	331.808	6.285.222
4	331.724	6.285.178

Fuente: Elaboración Propia.

La fisionomía del sector se caracteriza por presentar una pendiente media entre 0 y 30% en gran parte del área de estudio del proyecto, mientras que la elevación se encuentra entre los 440 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) aproximadamente.

Legenda

- Área del Proyecto
- Área de Influencia
- Vértices

VÉRTICE	COORDENADAS WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE (m)	NORTE (m)
1	331.356	6.285.738
2	331.868	6.285.760
3	331.808	6.285.222
4	331.724	6.285.178

FIGURA N°2 Área de Influencia

CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PADRE HURTADO

Fuente: Imagen satelital proporcionada por ESRI, 2019.
Proyección cartográfica UTM Datum WGS84 H19S.

Escala 1:5.000

ORBE CONSULTORES

DIA CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS PADRE HURTADO - 4

1.2.1 Antecedentes Bibliográficos del Área de Proyecto

En un contexto biogeográfico, el área de Proyecto queda inserta dentro de la región Neotropical, dominio Andino-patagónico, provincia Chilena Central, en donde predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Entre las comunidades originales más típicas se hallan los bosques esclerófilos de Belloto del Norte (*Beilschmiedea miersii*), Peumo (*Cryptocarya alba*), Boldo (*Peumus borders*), Pitra (*Myrceugenia pitra*), Patagua (*Crinodendron patagua*), Molle (*Schinus latifolius*), Bollén (*Kageneckia oblonga*), etc. sobre las laderas de los cerros. En los valles llanos, donde se emplaza el proyecto, crecerían espinares de Espino (*Acacia caven*), Algarrobo (*Prosopis chilensis*), Tevo (*Retanilla trinervia*), Huigán (*Schinus polygamus*) entre otras especies. En muchas ocasiones se hallan matorrales de Tevo (*Retanilla trinervia*), Litre (*Lithraea caustica*), Tayú (*Dasyphyllum excelso*), Colliguay (*Coligada odorifera*), Quillay (*Quillaja saponaria*) y Quila (*Chusquea quila*) (Cabrera y Willink, 1973).

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de proyecto se encuentra en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, región que ha sido profundamente alterada y sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es la de arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. En lo específico, el área de proyecto se encuadra en la Sub-región del Matorral y Bosque Esclerófilo y la potencial formación vegetal que pudiese encontrarse en el área de proyecto corresponde a Bosque espinoso abierto (Ver Figura 3). Esta formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

A continuación, algunas asociaciones representativas de este tipo de formación vegetal definidas por el mismo autor:

- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo – Espino)

Es la comunidad típica de algarrobo (*Prosopis chilensis*), diferente en composición florística de las más boreales, pero conservando su misma fisionomía.

Especies representativas: *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Acacia caven* (espino).

Especies acompañantes: *Avena barbata* (teatina), *Baccharis paniculada* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cynara cardunculus* (cardo penquero), *Porlieria chilensis* (guayacán) y *Proustia cuneifolia* (huañil).

Especies comunes: *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Colliguaja odorifera* (colliguay).

- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia* (Espino - Huañil)

Comunidad propia de laderas bajas, con pendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la formación.

Especies representativas: *Acacia caven* (espino), *Proustia cuneifolia* (huañil).

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Solanum tomatillo* (tomatillo).

Especies comunes: *Avena barbata* (teatina), *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Koeleria phleoides* (pasto sedilla), *Vulpia megalura* (pasto fino).

- *Atriplex philippi* - *Frankenia salina* (Pasto Cenizo – Salitre)

Comunidad vegetal de área, muy reducida, que se presenta en carácter excepcional en las aguas salinas del borde de la laguna de Batuco.

Especies representativas: *Atriplex philippii* (pasto cenizo), *Frankenia salina* (hierba del salitre).

- *Avena barbata* - *Erodium bothrys* (Teatina - Alfilerillo)

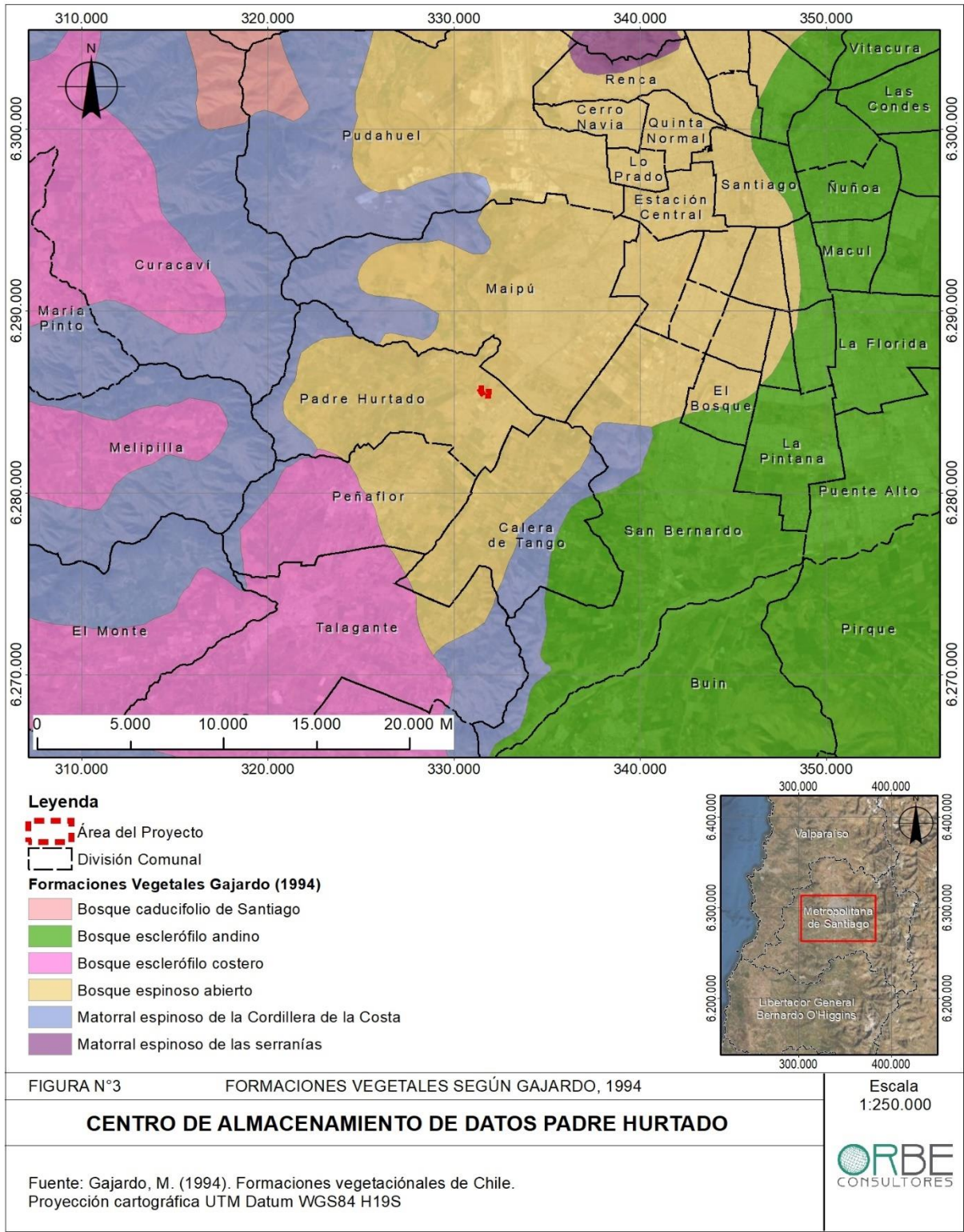
Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

Especies representativas: *Avena barbata* (teatina), *Erodium bothrys* (alfilerillo), *Silene gallica* (calabacillo)

Especies acompañantes: *Cardionema ramosissimum* (dicha), *Pectocarya dimorpha*, *Vulpia megalura* (pasto fino)

Especies comunes: *Gamochaeta chamissonis*, *Koeleria phleoides* (pasto sedilla), *Plantago hispidula*.

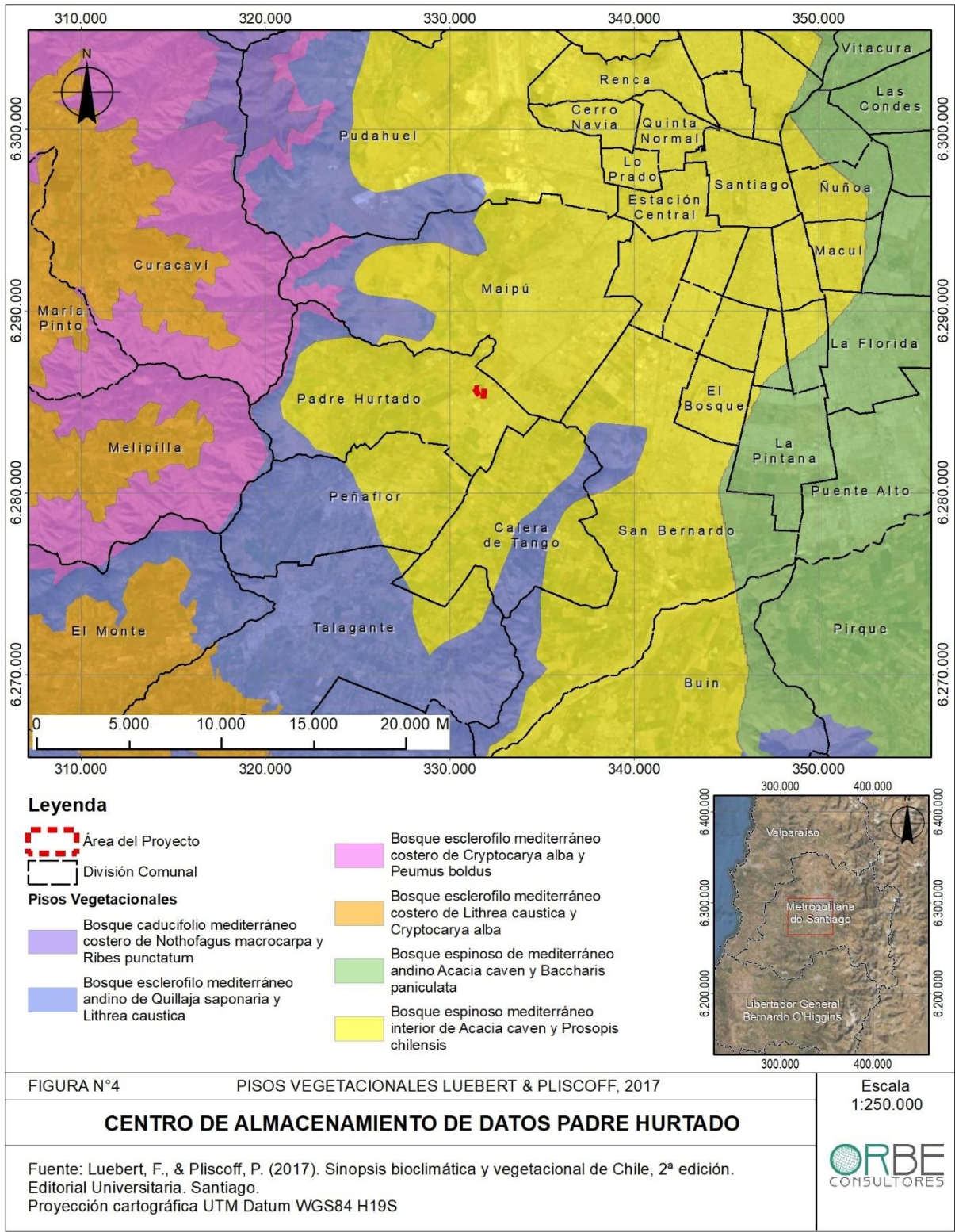
FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN GAJARDO, 1994



Fuente: Elaboración Propia.

Según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Proyecto se ubica en el piso vegetal de Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Ver Figura 4). Este piso vegetal es descrito como: “bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum Parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parasito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasionalmente es la presencia de dos especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”.

FIGURA 4. PISOS VEGETACIONALES LUEBERT & PLISCOFF, 2017.



Fuente: Elaboración Propia.

1.3 Normativa Aplicable

1.3.1 Tipología de Formaciones Vegetales según Ley 20.283 (Formaciones Xerofíticas, Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación)

Para la identificación y definición de comunidades de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir en el área del Proyecto, se contrastó la vegetación descrita con los criterios definidos en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (2017), junto con las especies de flora vascular registradas para el área del Proyecto y que se encuentran listadas en el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes, que conforman parte de comunidades vegetales. Para caracterizar dichas comunidades vegetales se recurrió a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283 en donde **Bosque** es definido como *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*.

El mismo artículo define como **Bosque Nativo** a *“bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”*, y como **Bosque Nativo de Preservación** *“aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”*.

Por su parte el Decreto 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, define los criterios que deben cumplir las comunidades vegetales para ser considerada como formaciones xerofíticas:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o bien, de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

Según el artículo 5° del título II de la ley 20.283 sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, ante toda acción de corta de bosque nativo, cualquier sea el tipo de terreno en que se encuentre, se requiere de un plan de manejo previo y aprobado por CONAF. Además, se exigirá reforestar o regenerar una superficie de terreno al menos igual a la cortada o explotada, con especies del mismo tipo forestal (D.S. N°40/12 (MMA) artículo: 148°; Ley 20.283 artículo 5°).

Mientras, que según el artículo 60° del título VIII de la ley 20.283 sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, ante toda corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un Plan de trabajo previamente aprobado por la CONAF (artículo 151 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

2 METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2017).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbóreas: Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
- Arbustivas: Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
- Parásitas: Plantas que viven totalmente (o en parte) a expensas del huésped.
- Herbáceas: Plantas que no desarrollan tallos leñosos.
- Geófitas: Planta que lleva la yema de recambio en tallos subterráneos.

Para el análisis del origen geográfico de las especies se consideran las siguientes categorías:

- Especies nativas y/o endémicas: Las que estaban en Chile a la llegada de los españoles. Se clasifican a su vez en dos clases: nativas (especies que crecen al menos en los países vecinos) y endémicas (aquellas que crecen sólo en Chile).
- Especies introducidas o alóctona asilvestradas: Aquellas que llegaron posteriormente a la llegada de los españoles y que se encuentran actualmente en estado.

2.1 Trabajo Preliminar

Previo a la visita de terreno, en gabinete se procedió a caracterizar la vegetación mediante la observación de imágenes satelitales obtenidas a través de la herramienta Google Earth, donde se realiza una previa interpretación de la vegetación del Área de Proyecto con el fin de determinar la superficie total de las diferentes formaciones presentes en ésta. Se identificaron los patrones de vegetación respecto a los colores o tonalidades, texturas y estructuras, para luego recoger los datos pertinentes en terreno.

2.2 Muestreo del Componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la Flora y Vegetación Terrestre, se realizó una campaña en terreno el día 12 de mayo de 2022. Durante el trabajo en terreno se prospectó, evaluó y levantó información del área del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno las desarrollaron dos profesionales especialistas en este componente ambiental, cuyo análisis estuvo orientado en describir los elementos representativos de la flora y vegetación terrestre presentes.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la vegetación y flora del área del Proyecto.

2.2.1 Flora terrestre

La flora se determinó mediante recorridos de reconocimiento. En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras y se tomaron fotografías, las que

posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

El listado florístico del área se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza;
- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

Para asumir o descartar la presencia de especies en categoría de conservación se realizó un recorrido pedestre en toda el área del Proyecto, con el fin de poder descartar o confirmar la presencia de bosque de preservación (aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad).

Los estados de conservación se determinaron en primera instancia de acuerdo a los decretos supremos D.S. N°151 (2006, 1° proceso de clasificación de especies), D.S. N°50 (2008, 2° proceso), D.S. N°51 (2008, 3° proceso), D.S. N°23 (2009, 4° proceso), D.S. N°33 (2011, 5° proceso), D.S. N°41 (2011, 6° proceso), D.S. N°42 (2011, 7° proceso), D.S. N° 6 (2012, 8° proceso), D.S. N° 13 (2013, 9° proceso), D.S. N°52 (2014, 10° proceso), D.S. N°38 (2015, 11° proceso), D.S. N°16 (2016, 12° proceso), D.S. N°6 (2017, 13° proceso), D.S. N°79 (2018, 14° proceso), D.S. N°23 (2019, 15° proceso), D.S. N°16 (2020, 16° proceso) y D.S. N°44 (2021, 17° proceso); todos ellos disponibles en www.mma.gob.cl; en segunda instancia se consultaron propuestas científico-técnicas como el Libro Rojo de la Flora Terrestre en Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 de Museo Nacional de Historia Natural para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza et al., 1998 y Geófitas: Ravenna et al., 1998).

Las plantas leñosas, helechos, suculentas y monocotiledóneas con flores conspicuas, no incluidas en las clasificaciones citadas se consideran como "sin amenaza". Las hierbas perennes y anuales se consideran como "no evaluadas" a la espera que sean clasificadas por Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Para las plantas introducidas las categorías de conservación "no aplican". Se evitó el uso de "fuera de peligro", dado que esto se refiere a especies que alguna vez estuvieron como vulnerables o en peligro y que, debido a medidas de conservación tomadas, estarían actualmente no amenazadas (Benoit, 1989).

2.2.1.1 Análisis de la información

En base a los resultados obtenidos, se analizó la riqueza florística, así como también la proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas, para lo cual se consultó el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur" (Zuloaga et al., 2008). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. También se analizó la abundancia de cada una de las taxas en cada formación vegetal.

2.2.2 Vegetación terrestre

La clasificación, caracterización de unidades y cartografía de la vegetación, se realizó utilizando una adaptación de la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras (COT)” (Etienne & Prado, 1982). Esta metodología proporciona una representación objetiva de la vegetación nativa en su estado actual, considerando los siguientes atributos: formación de vegetación, especies dominantes y abundancia (cobertura), parámetros en que se basa la clasificación y se estima visualmente. Las unidades cartografiadas se denominan “formaciones vegetales”.

Para estos efectos se realizan las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica,
- Fotointerpretación,
- Campaña de terreno, y
- Sistematización de la información.

2.2.3 Formación vegetal

Las formaciones vegetales se caracterizaron por una combinación de formas biológicas y especies dominantes. Los tipos biológicos (fisonómicos) considerados son: “leñoso alto” (LA), para árboles; “leñoso bajo” (LB), para arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. La siguiente Tabla muestra los rangos de altura.

TABLA 2: CODIFICACIÓN RANGO DE ALTURA POR TIPO BIOLÓGICO

Tipo Biológico	Altura (m)				
	2 - 4	4 - 8	8 - 16	16 - 32	>32
Leñoso alto	2 - 4	4 - 8	8 - 16	16 - 32	>32
Leñoso bajo	0 - 0,25	0,25 – 0,5	0,5 - 1	1 - 2	>2
Herbáceo	0 - 0,25	0,25 – 0,5	0,5 - 1	1 - 2	>2
Suculento	0 - 0,25	0,25 – 0,5	0,5 - 1	1 - 2	>2

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 3.

TABLA 3: CATEGORÍAS DE COBERTURA

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982)

2.2.4 Muestreo de Formaciones Vegetales según Ley N°20.283 (Formaciones Bosque, Xerofíticas y de Bosque Nativo de Preservación)

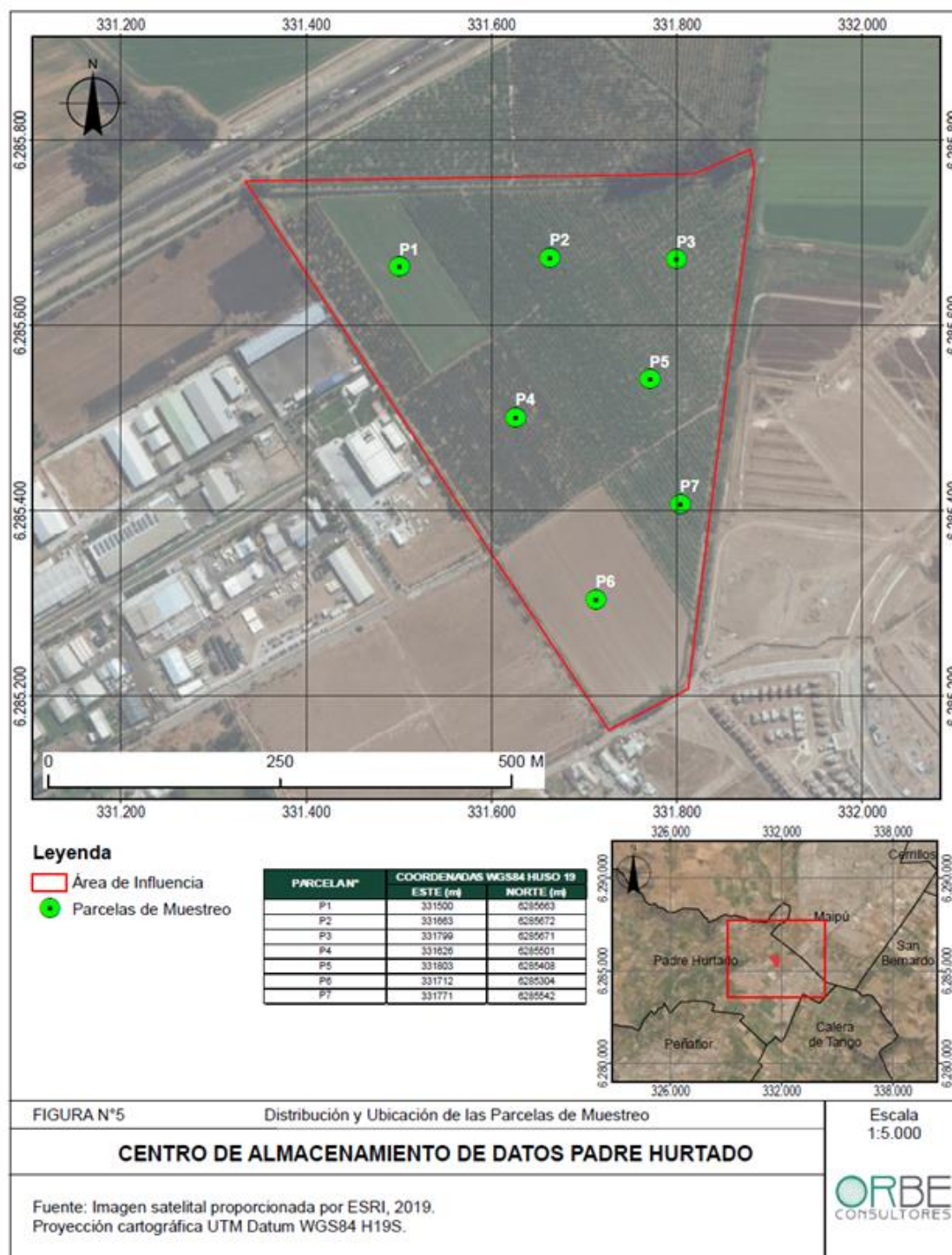
Para determinar la existencia de formaciones de bosques y/o formaciones xerofíticas se realizaron parcelas de muestreo de tamaño 400 metros cuadrados (m²) (20x20 m), donde los 20 metros iniciales son siempre desde el punto de coordenada de la parcela hacia el norte. En dichas parcelas se registró el número de individuos árboles y/o arbustos, la especie, rango de DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), rango de altura y dos mediciones de diámetro de copa por individuos arbóreo con el fin de poder calcular las coberturas de copas y determinar la existencia de formación de Bosque, además de registrar si los arbustos corresponden a los listados en el Decreto 68 y que sumen la cantidad exigida para ser formación xerofítica en el Decreto 93, mencionado anteriormente.

Se realizaron 7 parcelas de muestreo distribuidas en el área de influencia del proyecto. A continuación, en la Tabla 4 se indican las coordenadas de las parcelas de muestreo realizadas y en la Figura 5 se grafica la distribución de las parcelas en el área prospectada.

TABLA 4: COORDENADAS DE LAS PARCELAS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

PARCELA N°	COORDENADAS WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE (m)	NORTE (m)
P1	331500	6285663
P2	331663	6285672
P3	331799	6285671
P4	331626	6285501
P5	331803	6285408
P6	331712	6285304
P7	331771	6285542

Fuente: Elaboración Propia.

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS DE MUESTREO.

Fuente: Elaboración Propia.

3 RESULTADOS

Una vez prospectada el área de estudio, la información recopilada se analizó bajo las variables descritas en la metodología y a partir de ello se obtuvieron los siguientes resultados:

3.1 Flora

3.1.1 Riqueza

En el muestreo realizado durante la campaña de terreno el día 12 de mayo de 2022, en el área de estudio se registraron 45 especies de plantas vasculares que representan a 18 familias, donde las familias que presentaron mayor abundancia de especies corresponden a: Asteraceae (8 especies), Poaceae (6 especies), Fabaceae (5 especies) y Brassicaceae (3 especies).

El listado con la totalidad de las especies registradas en el periodo, en el cual se indica nombre científico, familia, nombre vulgar, hábito de crecimiento (fisionomía), origen geográfico y categoría de conservación se muestra en la siguiente Tabla.

TABLA 5. FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE PROYECTO

ID	Nombre Científico	Familia	Nombre Vulgar	Hábito de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación	MINSEGPR ES y MMA (RCE)	Benoi t, 1989	Boletín N°47 (MNH N)	D.S . 68
1	<i>Acacia visco</i>	<i>Fabaceae</i>	Vilca	Arbóreo	Introducido	-	-	-	-	-
2	<i>Anthemis cotula L.</i>	<i>Asteraceae</i>	Manzanillón	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
3	<i>Avena barbata</i>	<i>Poaceae</i>	Avena	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
4	<i>Baccharis linearis</i>	<i>Asteraceae</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	x
5	<i>Bacharis salicifolia</i>	<i>Asteraceae</i>	Azumiate	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	-
6	<i>Brassica campestris</i>	<i>Brassicaceae</i>	Yuyo	Herbáceo anual	Nativo	-	-	-	-	-
7	<i>Briza minor</i>	<i>Poaceae</i>	Briza	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
8	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Brassicaceae</i>	Bolsita del pastor	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
9	<i>Centaurea solstitialis</i>	<i>Asteraceae</i>	Abrepuño	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
10	<i>Cestrum parqui</i>	<i>Solanaceae</i>	Palqui	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	-
11	<i>Cirsium vulgare</i>	<i>Asteraceae</i>	Cardo	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
12	<i>Conium maculatum</i>	<i>Apiaceae</i>	Cicuta	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
13	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Convolvulaceae</i>	Correhuela	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-
14	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Rosaceae</i>	Peumo alemán	Arbustivo	Introducido	-	-	-	-	-
15	<i>Cupressus macrocarpa</i>	<i>Cupressaceae</i>	Ciprés de Monterrey	Arbóreo	Introducido	-	-	-	-	-
16	<i>Cyperus eragrostis</i>	<i>Cyperaceae</i>	Cortadera	Herbáceo perenne	Nativo	-	-	-	-	-
17	<i>Datura stramonium</i>	<i>Solanaceae</i>	Chamico	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
18	<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Geraniaceae</i>	Alfilerillo	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
19	<i>Eschscholzia californica</i>	<i>Papaveraceae</i>	Dedal de oro	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-

ID	Nombre Científico	Familia	Nombre Vulgar	Hábito de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación	MINSEGPR ES y MMA (RCE)	Benoi t, 1989	Boletín N°47 (MNH N)	D.S . 68
20	<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucalyptus	Arbóreo	Introducido	-	-	-	-	-
21	<i>Foeniculum Vulgare</i>	Apiaceae	Hinojo	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
22	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Papaveraceae	Hierba de la culebra	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
23	<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Galega	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-
24	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	Cebada	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
25	<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Diente de león	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
26	<i>Lactuca virosa</i>	Asteraceae	Lechugilla	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
27	<i>Loasa tricolor</i>	Loasaceae	Ortiga brava	Herbáceo anual	Nativo	-	-	-	-	-
28	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunt) P.H. Raven	Onagraceae	Duraznillo de agua	Herbáceo perenne	Nativo	-	-	-	-	-
29	<i>Malva parviflora</i>	Malvaceae	Malva	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-
30	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae	Alfalfa	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-
31	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	-
32	<i>Nasella chilensis</i>	Poaceae	Hierba aguja	Herbáceo perenne	Nativo	-	-	-	-	-
33	<i>Nicotiana glauca</i>	Solanaceae	Palán palán	Arbustivo	Introducido	-	-	-	-	-
34	<i>Poa annua</i>	Poaceae	Pasto	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
35	<i>Prunus armeniaca</i>	Rosaceae	Damasco	Arbóreo	Introducido	-	-	-	-	-
36	<i>Prunus domestica</i>	Rosaceae	Ciruelo	Arbóreo	Introducido	-	-	-	-	-
37	<i>Psoralea glutinosa</i>	Fabaceae	Culén	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	-
38	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	Falsa acacia	Arbóreo	Introducido	-	-	-	-	-
39	<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	-	-	-	-	-

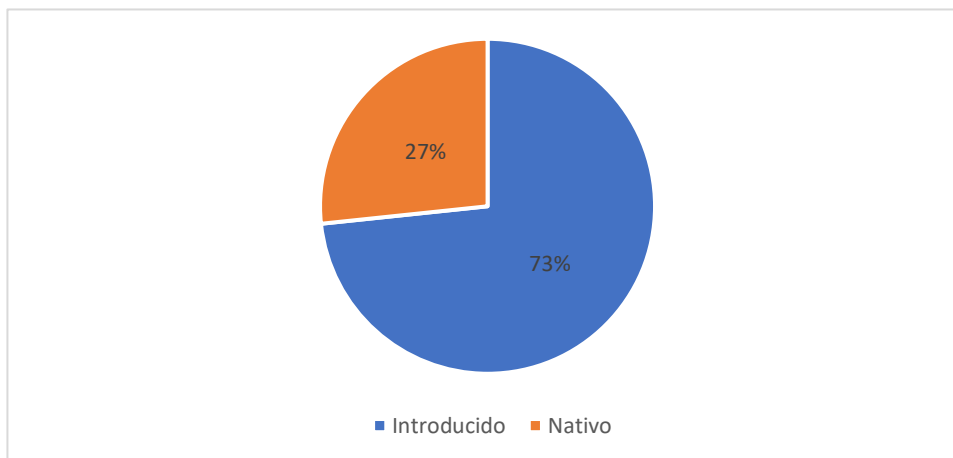
ID	Nombre Científico	Familia	Nombre Vulgar	Hábito de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación	MINSEGPR ES y MMA (RCE)	Benoi t, 1989	Boletín N°47 (MNH N)	D.S . 68
40	<i>Rumex acetosa</i>	<i>Polygonaceae</i>	Rumex	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-
41	<i>Sisymbrium irio</i>	<i>Brassicaceae</i>	Mostacilla	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
42	<i>Solanum ligustrinum</i> Lodd	<i>Solanaceae</i>	Tomatillo / Natre	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	-
43	<i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Asteraceae</i>	Brea	Arbustivo	Nativo	-	-	-	-	-
44	<i>Urtica urens</i>	<i>Urticaceae</i>	Ortiga	Herbáceo anual	Introducido	-	-	-	-	-
45	<i>Vulpia megalura</i>	<i>Poaceae</i>	Festuca megalura	Herbáceo perenne	Introducido	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.2 Origen geográfico

Respecto al origen geográfico de las especies, un 73% (33 individuos) son Introducidas y el 27% (12 individuos) corresponden a especies nativas. Dentro del área de estudio no se registraron especies endémicas de Chile (ver figura siguiente).

FIGURA 6. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

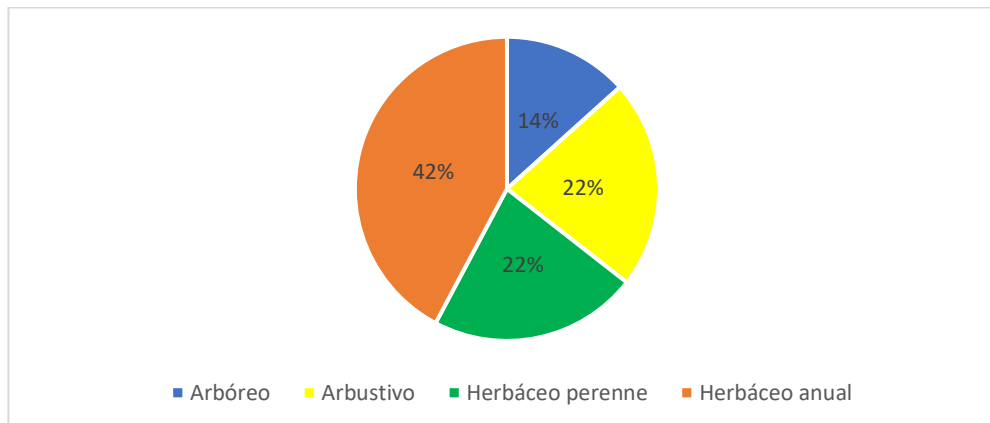


Fuente: Elaboración propia.

3.1.3 Hábito de crecimiento

Al analizar el hábito de crecimiento de las especies en el área de estudio (ver figura siguiente), de las especies registradas, se observa que el 14% (6 individuos) de la totalidad registrada corresponde a especies de hábito arbóreo, mientras que el 22% (10 individuos) de las especies son arbustos. En cuanto a las especies herbáceas, las hierbas anuales presentan el 42% (19 individuos) y las herbáceas perennes presentan un 22% (10 individuos) del registro total de especies.

FIGURA 7. HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.



Fuente: Elaboración propia.

Según lo antes propuesto y como resultado de la homologación de las categorías de clasificación de Luebert y Plischoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, en adición con las clasificaciones dispuestas en “La Vegetación Natural de Chile” (Gajardo, 1994) para las formaciones vegetacionales descritas en el área de estudio, se obtuvo una amplia diferencia en cuanto a la composición florística de los elementos comparados, indicando que no hubo concordancia entre las especies dominantes potenciales y las descritas en el área de estudio, esto es atribuible al alto grado de intervención antrópica observable en el territorio, lo que se traduce en una alta proporción de terreno de uso agrícola.

En concordancia con la intervención para la habilitación del sitio para la plantación y manejo de los cultivos agrícolas en el área de estudio, y las especies catastradas que en su gran mayoría son individuos exóticos, se infiere que el área se encuentra altamente degradada y alterada con respecto a su condición natural, dado que se registraron solo 12 individuos de especies nativas presentes en el área de interés (en referencia a lo que señala la bibliografía de Gajardo y Luebert y Plischoff citada en la metodología), de un total de 45 especies distintas muestreadas.

3.1.4 Especies en categoría de conservación.

Para asumir o descartar la presencia de especies en categoría de conservación se realizó un recorrido pedestre en toda el área del Proyecto, con el fin de poder descartar o confirmar la presencia de bosque de preservación (aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad).

En los recorridos pedestres realizados dentro del área de estudio y dentro de las parcelas de muestreo, no se registraron especies en categoría de conservación, por lo que se descarta la presencia de un bosque de preservación asociado a la futura intervención en el área de estudio.

3.1.5 Muestreo de Formaciones de Bosque y Xerofíticas según Ley N°20.283

Luego de realizado el muestreo en las 7 parcelas propuestas en la metodología, y sometiéndolo a cálculos sobre las variables que se indican a continuación, se obtienen los siguientes resultados:

El área del Proyecto en general se establece en terrenos con usos principalmente agrícolas, y se encuentra compuesta por una formación principal de árboles frutales (*Prunus domestica*; *Prunus armeniaca*), en conjunto con formaciones herbáceas de cultivos de cereales (*Avena barbata*; *Hordeum vulgare*; *Medicago sativa*). Además, relegada a los límites prediales del área de estudio, se encuentra una formación constituida por flora principalmente arbórea alóctona que cumple un rol de separación predial. En ninguna de estas tres formaciones vegetacionales fue posible registrar ni muestrear asociaciones arbóreas que cumplan con las características de **Bosque** contenidas en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283, en donde este concepto es definido como “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

Asimismo, los resultados obtenidos indican que no existen formaciones xerofíticas, esto debido a que no se cumple con presencia, ni cantidad mínima de individuos por hectárea para este tipo de formaciones.

3.1.6 Formaciones Vegetales

Para el área de Proyecto se determinó que existen tres (3) tipos de formaciones vegetales, las cuales se indican en la **Tabla 6**, en donde se detalla en términos de nomenclatura COT la cobertura vegetal del estrato encontrado en esta formación dentro del área de emplazamiento del Proyecto.

TABLA 6. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Formaciones vegetales del Área de Proyecto	Nomenclatura (FV)	Formación según COT	Superficie (ha)	Representación del Área de Proyecto (%)
FV1: Cultivo agrícola con árboles frutales de <i>Prunus doméstica</i> y <i>Prunus armeniaca</i> .	FV1	LA1, H	12,3	65,9
FV2: Cultivo agrícola herbáceo.	FV2	H	4,41	23,6
FV3: Matorral arborescente abierto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i> .	FV3	LA1, LA2, LB, H	1,95	10,4
Sin vegetación – camino ingreso	-	-	0,04	0,1
TOTAL			18,7	100%

Fuente: Elaboración propia.

Dónde: LA (Leñosa Alto), LB (Leñosa Bajo) y H (Herbáceo).

En la **Tabla 7** se observan las especies dominantes y acompañante de la formación vegetal definida dentro del área de Proyecto.

TABLA 7. ESPECIES DOMINANTES PRESENTES EN LAS DISTINTAS FORMACIONES

Formación vegetal	Especies representativas	Especies acompañantes
FV1: Cultivo agrícola con árboles frutales de <i>Prunus doméstica</i> y <i>Prunus armeniaca</i> .	PD, PA	ab, bm, hv, nch, pa, vm.
FV2: Cultivo agrícola herbáceo.	ab, hv, ms.	ac, bc, bm, cbp, cs, cv, cm, ca, Cm, ce, ds, ec, esc, fv, fa, go, hv, ls, lv, lt, lp, mp, ms, nch, , pa, ra, si, uu, vm.
FV3: Matorral arborescente abierto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i> .	EG, RP, AV, CM.	AV, ac, ab, Bl, Bs, bc, bm, cbp, cs, Cp, cv, cm, ca, Cm, ce, ds, ec, esc, fv, fa, go, hv, ls, lv, lt, lp, mp, ms, Mh, nch, Ng, pa, Pg, Ru, ra, si, Sl, Ta, uu, vm.
Sin vegetación – camino ingreso	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Mientras en la **Tabla 8** se detallan las abreviaturas de las especies dominantes y acompañantes encontradas en las formaciones vegetales.

TABLA 8. ESPECIES DOMINANTES Y ACOMPAÑANTES (ABREVIADAS) PRESENTES EN LAS FORMACIONES VEGETALES

ID	Nombre Científico	Abreviatura Nombre Científico
1	<i>Acacia visco</i>	AV
2	<i>Anthemis cotula L.</i>	as
3	<i>Avena barbata</i>	ab
4	<i>Baccharis linearis</i>	Bl
5	<i>Bacharis salicifolia</i>	Bs
6	<i>Brassica campestris</i>	bc
7	<i>Briza minor</i>	bm
8	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	cbp
9	<i>Centaurea solstitialis</i>	cs
10	<i>Cestrum parqui</i>	Cp
11	<i>Cirsium vulgare</i>	cv
12	<i>Conium maculatum</i>	cm
13	<i>Convolvulus arvensis</i>	ca
14	<i>Crataegus monogyna</i>	Cm
15	<i>Cupressus macrocarpa</i>	CM
16	<i>Cyperus eragrostis</i>	ce
17	<i>Datura stramonium</i>	ds
18	<i>Erodium cicutarium</i>	ec
19	<i>Eschscholzia californica</i>	esc
20	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
21	<i>Foeniculum Vulgare</i>	fv
22	<i>Fumaria agraria Lag.</i>	fa
23	<i>Galega officinalis</i>	go
24	<i>Hordeum vulgare</i>	hv
25	<i>Lactuca serriola</i>	ls
26	<i>Lactuca virosa</i>	lv
27	<i>Loasa tricolor</i>	lt
28	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunt) P.H. Raven	lp
29	<i>Malva parviflora</i>	mp
30	<i>Medicago sativa</i>	ms
31	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Mh

ID	Nombre Científico	Abreviatura Nombre Científico
32	<i>Nasella chilensis</i>	nch
33	<i>Nicotiana glauca</i>	Ng
34	<i>Poa annua</i>	pa
35	<i>Prunus armeniaca</i>	PA
36	<i>Prunus doméstica</i>	PD
37	<i>Psoralea glutinosa</i>	Pg
38	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
39	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
40	<i>Rumex acetosa</i>	ra
41	<i>Sisymbrium irio</i>	si
42	<i>Solanum ligustrinum Lodd</i>	Sl
43	<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta
44	<i>Urtica urens</i>	uu
45	<i>Vulpia megalura</i>	vm

Fuente: Elaboración propia.

FV1: Cultivo agrícola con árboles frutales de *Prunus doméstica* y *Prunus armeniaca*.

Esta formación es la de mayor extensión en el área de estudio, corresponde a una formación plantada de forma antrópica de 12,3 ha (equivalentes al 65,9% del área de estudio), posee un estrato leñoso alto con una altura de entre 2 y 4 metros, compuesto única y exclusivamente por rodales de plantaciones de árboles frutales de ciruela y damasco. El estrato herbáceo, presenta alturas 70 y 50 centímetros (cm) ítuloy una densidad vegetal semidensa (50 - 75%), donde se encuentran especies de tipo rudelar, como *Centaurea solstitialis*, *Cestrum parqui*, *Cirsium vulgare*, *Convolvulus arvensis*, *Datura stramonium* y *Eschscholzia californica*.

FOTOGRAFÍA 1: CULTIVO AGRICOLA CON ARBOLES FRUTALES DE PRUNUS DOMESTICA Y PRUNUS ARMENIACA

Fuente: Campaña de terreno, Orbe Consultores, mayo 2022.

FV2: Cultivo agrícola herbáceo.

Esta formación en el área de estudio, corresponde a una formación de cereales plantada de forma antrópica de 4,41 ha (equivalentes al 23,6%), y corresponde a un sitio de uso agrícola con estrato herbáceo denso que se encuentra dominado por especies de tipo forrajero y rudelares, principalmente de Alfalfa, avena y cebada, las cuales poseen un origen exótico y cuentan con alturas máximas de 50 cm.

FOTOGRAFÍA 2: CULTIVO AGRÍCOLA HERBÁCEO.

Fuente: Campaña de terreno, Orbe Consultores, mayo 2022.

FV3: Matorral arborescente abierto de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*.

Esta formación se caracteriza por la presencia intermitente de especies arbóreas entre los rangos de 8 y 16 metros (LA1) y de 2 y 4 metros de altura (LA2). Se sitúa en los límites prediales del área de estudio y se compone principalmente por especies de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*, acompañado escasamente por individuos de *Cupressus macrocarpa*, *Crataegus monogyna* y *Acacia visco* abarcando una superficie de 1,95 ha aproximadamente (equivalente al 10,4% del área de estudio) y dispuestos como separación predial. Posee un dosel intermedio o leñoso bajo (LB) compuesto por especies como: *Rubus ulmifolius*, *Cestrum parqui*, *Bacharis linearis*, *Bacharis salicifolia*, *Nicotiana glauca*, *Tessaria absinthioides* y *Crataegus monogyna* principalmente, estrato que posee una cobertura rala mayormente en su composición. El estrato herbáceo se encuentra dominado por especies de tipo rudelar, las cuales poseen un origen exótico con alturas 50 cm como máximo. Dentro de las especies más representativas es posible encontrar: *Eschscholzia californica*, *Galega officinalis*, *Malva parviflora*, *Rumex acetosa*, *Sisymbrium irio* y *Foeniculum Vulgare*.

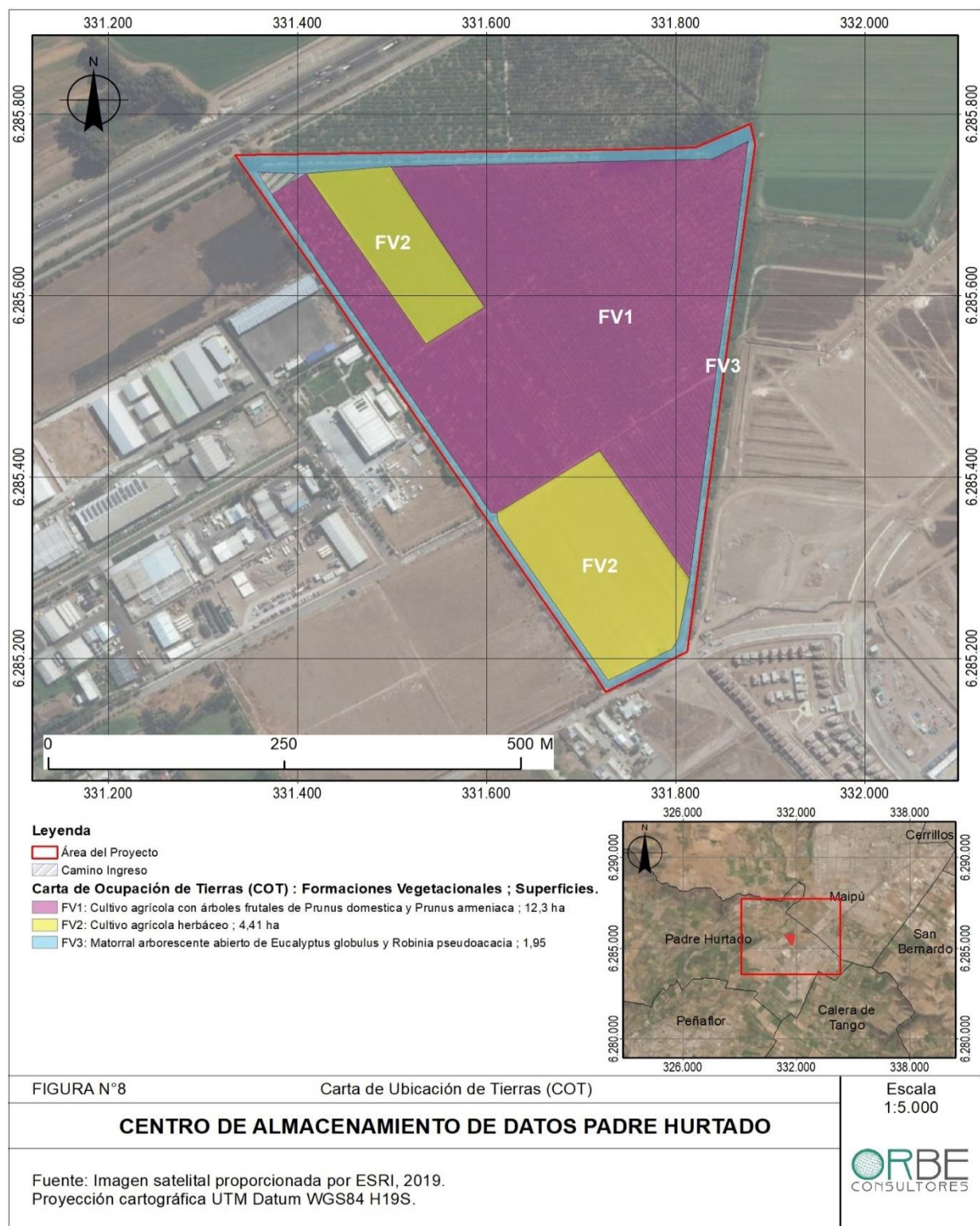
FOTOGRAFÍA 3: MATORRAL ARBORESCENTE ABIERTO DE *EUCALYPTUS GLOBULUS* Y *ROBINIA PSEUDOACACIA*.





Fuente: Campaña de terreno, Orbe Consultores, mayo 2022

A continuación, se presenta la cartografía pertinente al área de proyecto en la **Figura 8**.

FIGURA 8. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

Fuente: Elaboración propia.

4 CONCLUSIONES

Se realizó un estudio de prospección y caracterización de la Flora y Vegetación establecida en la calle Rodolfo Jaramillo 1351, Lote A El Álamo de la comuna de Padre Hurtado, correspondiente a la Segunda Finca del Fundo San Alberto, en donde se localizará el Proyecto en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana. El muestreo se realizó en una sola campaña, el día de 12 de mayo de 2022 y, de lo anterior, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- En el área de Proyecto se registraron un total de 45 especies de plantas vasculares que representan a 18 familias, donde las familias que presentaron mayor abundancia de especies corresponden a: Asteraceae (8 especies), Poaceae (6 especies), Fabaceae (5 especies) y Brassicaceae (3 especies).
- Respecto al origen geográfico de las especies en el área de estudio: de las especies registradas un 73% (33 individuos) corresponden a especies introducidas y el 27% (12 individuos) corresponden a especies nativas. Dentro del área de estudio no se registraron especies endémicas de Chile.
- Al analizar el hábito de crecimiento de las especies en el área de estudio: de las especies registradas, se observa que el 14% (6 individuos) de la totalidad registrada corresponde a especies de hábito arbóreo, mientras que el 22% (10 individuos) de las especies son arbustos. En cuanto a las especies herbáceas, las hierbas anuales presentan el 42% (19 individuos) y las herbáceas perennes presentan un 22% (10 individuos) del registro total de especies.
- En los recorridos pedestres y las unidades de muestreo realizados dentro del área de estudio, no se registraron especies en categoría de conservación, por lo que se descarta la presencia de un bosque de preservación asociado a la futura intervención en el área de estudio, ni ningún recurso de flora o vegetación escaso, único o representativo.
- Se identificaron tres formaciones vegetacionales en el área de estudio, donde la formación que posee la mayor superficie corresponde a la “FV1: Cultivo agrícola con árboles frutales de *Prunus doméstica* y *Prunus armeniaca*”, con una extensión de 12,3 ha. y una representación de un 65,9% de la superficie del área de estudio. La siguiente formación vegetal descrita, corresponde a “FV2: Cultivo agrícola herbáceo”, con una extensión de 4,41 ha. y una representación de un 23,6% de la superficie del área de estudio. Finalmente, existe una tercera formación descrita correspondiente a “FV3: Matorral arborescente abierto de *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*” la cual abarca una superficie de 1,95 ha, equivalentes al 10,4% de la superficie total evaluada.
- Según lo antes propuesto y como resultado de la homologación de las categorías de clasificación de Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, en adición con las clasificaciones dispuestas en “La Vegetación Natural de Chile” (Gajardo, 1994) para las formaciones vegetacionales descritas en el área de estudio, se obtuvo una amplia diferencia en cuanto a la composición florística de los elementos comparados, indicando que no hubo concordancia entre las especies dominantes potenciales y las descritas en el área de estudio, esto es atribuible al alto grado de intervención antrópica observable en el territorio, lo que se traduce en una alta proporción de terreno de uso agrícola.

En concordancia con la intervención para la habilitación del sitio para la plantación y manejo de los cultivos agrícolas en el área de estudio, y las especies catastradas que en su gran mayoría son individuos exóticos, se infiere que el área se encuentra altamente degradada y alterada con respecto a su condición natural, dado que se registraron solo 12 individuos de especies nativas presentes en el área de interés (en referencia a lo que señala la bibliografía de Gajardo y Luebert y Pliscoff citada en la metodología), de un total de 45 especies distintas muestreadas.

- No existe ninguna formación que cumpla con la cobertura necesaria y detallada en la Ley N°20283 para ser un bosque, tampoco existen plantaciones de aptitud preferentemente forestal o bosque de preservación. Del mismo modo, tampoco se registraron formaciones xerofíticas dentro del área de estudio, esto debido a que no se cumple con presencia, ni cantidad mínima de individuos por hectárea para este tipo de formaciones.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo, ni formaciones xerofíticas, por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto establecidos en el Reglamento del SEIA.

5 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez (1998) Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier (1998) Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación nacional forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Cabrera, A. L. & A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. Organización de Estados Americanos, Serie Biología, Monografía N° 13. 117 pp.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S. N°29/2011. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres:
- D.S. N°151/ 2007. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°50/2008. Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°51/2008. Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°23/2009. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°33/2012. Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°41/2012. Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°42/2012. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°19/2012. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°13/2013. Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

- D.S. N°52/2014. Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°38/2015. Onceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°16/2016. Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°6/2017. Treceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°79/2018. Catorceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°23/2019. Quinceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°16/2020. Dieciseisavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°44/2021. Diecisieteavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- RAVENNA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ & O ZÖLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio Medio Ambiente
- ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).